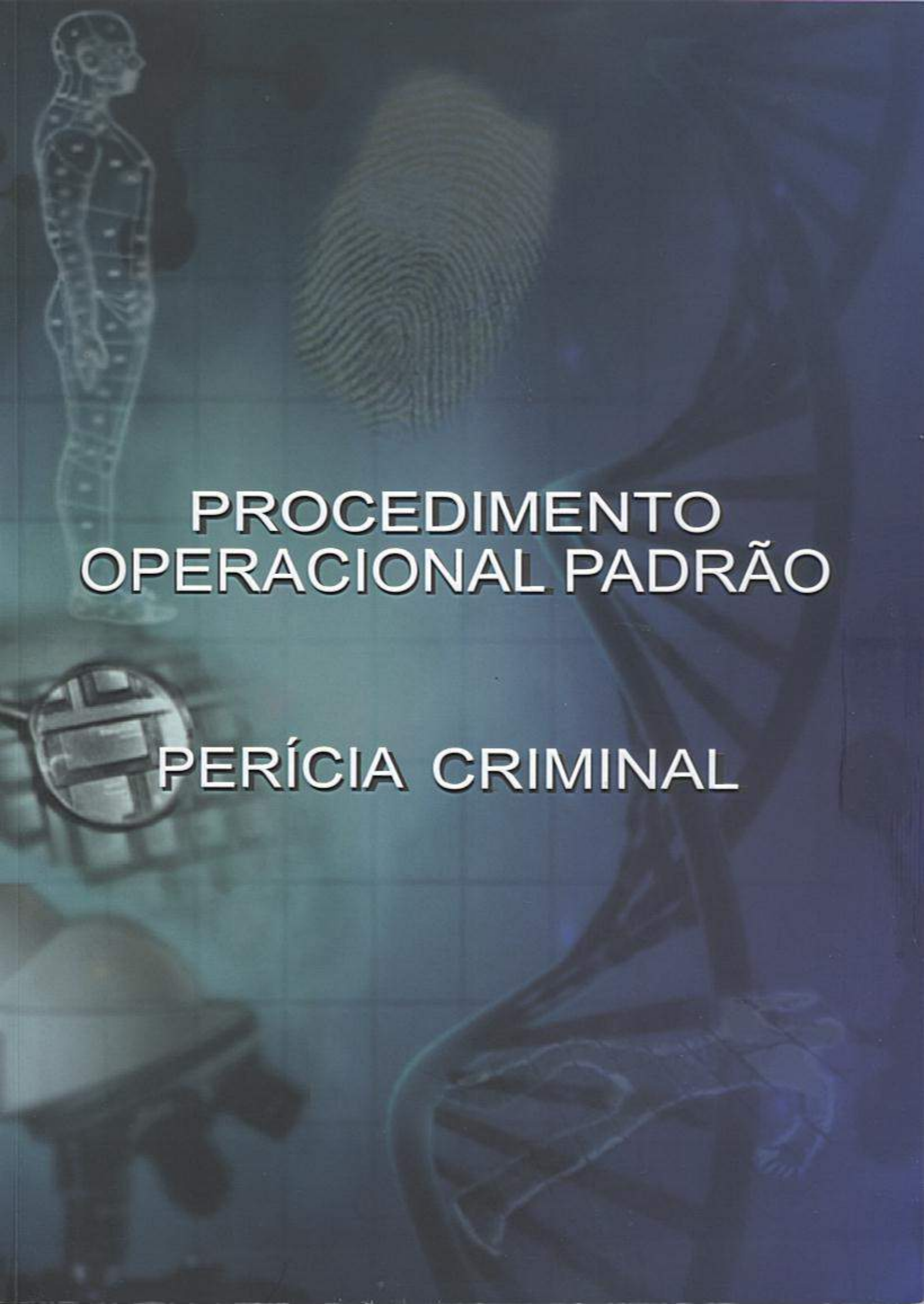


The background is a dark blue collage of forensic science elements. On the left, a wireframe human figure stands vertically. In the upper center, a large, detailed fingerprint is visible. On the right, a DNA double helix structure is depicted. In the lower left, a magnifying glass focuses on a small, complex object. At the bottom left, a microscope is partially visible. In the lower right, a pair of hands is shown, one holding a small object. The overall theme is forensic investigation and scientific analysis.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

PERÍCIA CRIMINAL



Ministério da Justiça
Secretaria Nacional de Segurança Pública

Procedimento Operacional Padrão Perícia Criminal

Brasília - DF
2013

Presidenta da República
Dilma Rousseff

Ministro da Justiça
José Eduardo Cardozo

Secretária Executiva
Márcia Pelegrini

Secretária Nacional de Segurança Pública
Regina Maria Filomena De Luca Miki

**Diretora do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e
Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública**
Isabel Seixas de Figueiredo

Diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública
Alexandre Augusto Aragon



Ministério da Justiça
Secretaria Nacional de Segurança Pública

Procedimento Operacional Padrão Perícia Criminal

Brasília - DF
2013

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública
Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", edifício sede, 5º andar, sala 504
Telefone de contato: (61) 2025.3333
E-mail: depaid@mj.gov.br

2013 © Ministério da Justiça

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que seja citada a fonte e não seja para venda ou qualquer fim comercial.

Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", Palácio da Justiça Raymundo Faoro, Edifício Sede, 5º andar, Sala 500, Brasília, DF, CEP 70.064-900.

Disponível em <http://portal.mj.gov.br>

Tiragem: 2.000 exemplares

Impresso no Brasil

COORDENAÇÃO GERAL

Isabel Seixas de Figueiredo

COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO

Caroline Cássia da Silva Brito	Jefferson Fernando Barbosa	Heloísa Helena Kuser
Maria de Fátima Pires de Campos Godoy	Renê Carvalho de Brito	Sara Lais Rahal Lenharo

BALÍSTICA FORENSE

Sara Laís Rahal Lenharo (Coordenação)	André Montanini Alves	Eduardo Makoto Sato
Magali Lima Brito	Sonia Maria Bocamino Viebig	

DNA FORENSE

Gustavo de Carvalho Dalton (Coordenação)	Guilherme Silveira Jacques	Jorge Marcelo Freitas
Karla Angélica Alves de Paula	Norma Sueli Bonaccorso	Trícia Cristine Kommers Albuquerque

INFORMÁTICA FORENSE

Renê Carvalho de Brito (Coordenação)	Idmilson Haper Sepeda Filho	Luciano Lima Kuppens
Luis Rodrigo Grochocki	Rafael Farnese	Samira Maria Carmo Luz

LOCAL DE CRIME

Heloísa Helena Kuser (Coordenação)	Aldo Clemente de Oliveira	Cristiano Furtado Assis do Carmo
Ermino Lopes Filho	Marcelo Nunes Gonçalves	Maximiano Leite Barbosa Chaves
Paulo Roberto Pinto Bentes		

MEDICINA LEGAL

Samuel Teixeira Gomes Ferreira (Coordenação)	Alexandre Pavan Garieri	Chu-En-Lay Paes Leme
Ricardo César Frade Nogueira		

PAPILOSCOPIA

Clemil José de Araújo (Coordenação)	Gisele da Conceição Ta Gein Melo	Luciana Brum Pinheiro
Marco Aurélio Luz Dultra	Simone de Jesus	

QUÍMICA FORENSE

Adriano Otávio Maldaner (Coordenação)	José Luiz da Costa	Leandro Augusto de Paula Calzavarra
Maria Cristina Franck	Mauro Renault Menezes	Rodrigo de Almeida Heringer

DIAGRAMAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Filipe Marinho de Brito	Raylon Sousa e Silva	Rodrigo de Souza Ataídes
-------------------------	----------------------	--------------------------

363.25

B823p

Brasil. Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Procedimento operacional padrão : perícia criminal / Secretaria Nacional de
Segurança Pública. Brasília : Ministério da Justiça, 2013.

242 p. : il.

1. Perícia (processo penal). 2. Investigação criminal, aspectos
metodológicos. 3. Perícia médico-legal.

CDD

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Ministério da Justiça

SUMÁRIO

Apresentação.....	7
1. Balística Forense.....	9
1.1 Exame de Eficiência em Munição.....	9
1.2 Exame de Eficiência em Arma de Fogo.....	19
1.3 Exame de Confronto Microbalístico.....	29
1.4 Coleta de Material para Exame Residuográfico (GSR) em MEV.....	49
2. Genética Forense.....	55
2.1 Coleta de Material Biológico de Referência de Pessoas Vivas.....	55
2.2 Coleta de Material Biológico em Local de Crime.....	61
2.3 Preservação e Envio de Vestígios Biológicos.....	67
2.4 Recebimento e Armazenamento de Materiais Biológicos para Exames de DNA.....	71
2.5 Extração de DNA pelo Método Orgânico.....	75
2.6 Extração de DNA pelo Método Orgânico com Lise Diferencial.....	81
3. Informática Forense.....	87
3.1 Exame Pericial de Mídia de Armazenamento Computacional.....	87
3.2 Exame Pericial de Equipamento Computacional Portátil.....	93
3.3 Exame Pericial de Local de Informática.....	99
3.4 Exame Pericial de Local de Internet.....	103
4. Local de Crime.....	107
4.1 Levantamento de Local de Crime contra Pessoa.....	107
5. Medicina Legal.....	131
5.1 Exame de Lesões Corporais.....	131
5.2 Exame de Sexologia Forense.....	149
5.3 Exame Necroscópico.....	157
6. Papiloscopia.....	179
6.1 Coleta de Impressões Digitais em Indivíduos Vivos.....	179
6.2 Levantamento de Impressões Papilares em Locais de Crime.....	195
6.3 Identificação Necropapiloscópica.....	207
7. Química Forense.....	223
7.1 Identificação de THC por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) em Amostras de Material Bruto Questionado.....	223
7.2 Identificação de Cocaína por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) em Amostras de Material Bruto Questionado.....	231
7.3 Identificação de Cocaína por Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) em Amostras de Material Bruto Questionado.....	237

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp) entende que unidades de perícia bem equipadas, com profissionais capacitados e procedimentos padronizados são fundamentais para a produção da prova técnica e, conseqüentemente, para a qualificação da investigação criminal.

Neste sentido, o Programa Brasil Mais Seguro, lançado em 2012 pelo Ministério da Justiça, prevê, como uma de suas ações de fortalecimento da perícia, a padronização dos procedimentos operacionais relacionados às principais atividades periciais necessárias ao esclarecimento de crimes violentos.

O Programa trabalha com sete grandes áreas periciais prioritárias e a padronização de suas principais atividades visa uniformizar o processo de produção da prova técnica no país. Essa era uma necessidade já há tempos apontada pelos dirigentes dos órgãos periciais e especialistas da área, e foi confirmada pelo Diagnóstico da Perícia Criminal que produzimos também no âmbito do Programa Brasil Mais Seguro.

Assim, no segundo semestre de 2012, a Secretaria Nacional de Segurança Pública assumiu a coordenação da tarefa de produzir procedimentos operacionais padronizados, os POPs, e convidou o Conselho de Dirigentes de Órgãos Periciais, as associações representativas dos profissionais de perícia, a equipe da Força Nacional de Segurança Pública e outros especialistas nas áreas para desenvolvê-la.

O grupo de profissionais indicados atuou com grande empenho e foram concluídos os primeiros 24 POPs, devidamente validados e testados pelas perícias dos Estados e do Distrito Federal.

A Senasp agradece a todos os profissionais que contribuíram para a realização deste trabalho, socializando seus conhecimentos e atendendo diligentemente as recorrentes demandas da nossa equipe.

Estamos certos de que além dessa contribuição inicial à padronização de procedimentos, outros POPs ainda serão necessários e seguiremos na tarefa de produzi-los. Esperamos com mais essa frente de trabalho ampliar o fomento à formatação de uma atividade pericial forte e segura, imprescindível para a garantia dos direitos humanos.

Regina Maria Filomena de Luca Miki
Secretária Nacional de Segurança Pública



**Ministério da Justiça
Secretaria Nacional de Segurança Pública**

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	
PERÍCIA CRIMINAL	
POP nº 1.1 - BALÍSTICA FORENSE Publicado em SET/2013	EXAME DE EFICIÊNCIA EM MUNIÇÃO
FINALIDADE: Proporcionar ao Perito Criminal examinador a orientação para realizar testes experimentais, com segurança, em munições para armas de fogo de natureza distintas (fogo central e periférico), para a confecção do Laudo Pericial de Eficiência em Munição para Arma de Fogo.	PÚBLICO ALVO: Peritos Criminais que trabalham nas seções de balística forense.

1. ABREVIATURAS E SIGLAS

EPI: Equipamento de Proteção Individual

2. RESULTADOS ESPERADOS

Maior confiabilidade aos exames de eficiência em munição para armas de fogo.

3. RESULTADOS ESPERADOS

3.1. Locais e ou equipamentos nos quais podem ser feitos os testes de eficiência em munição

- Caixa de algodão
- Caixa de areia
- Estande de tiro ou local aberto onde possa ser possível fazer o disparo com segurança
- Pneus com areia
- Sacos de areia
- Tanque com água

3.2. Material para os testes de eficiência em munição

- Arma de fogo encaminhada junto com o(s) cartucho(s) ou arma de fogo disponível, de calibre compatível, na seção de balística forense e que esteja comprovadamente em boas condições de produção de tiros eficientes; e ou
- Dispositivo de percussão, ou “provete”, de vários calibres nominais para os testes quando não houver uma arma de calibre nominal compatível com o calibre nominal do cartucho a ser examinado, quando houver possibilidade de risco ao atirador, bem como quando houver possibilidade de risco de dano ao armamento.

3.3. Material de apoio para os testes

- Balança digital
- Cadinhos cerâmicos onde a pólvora possa ser queimada
- Cronógrafo
- Dispositivo de percussão
- Estativa e ou mesa com morsa
- Lupas
- Máquina fotográfica ou equipamento de obtenção de imagem digital
- Paquímetro
- Provete

3.4. Material de EPI

- Abafadores de ouvido
- Jalecos
- Luvas
- Máscaras
- Óculos de proteção
- Protetores auriculares

3.5. Material para a desmontagem da munição

- Alicates
- Chave inglesa
- Chaves de fenda
- Estopas ou flanelas
- Martelo
- Martelo de inércia

4. PROCEDIMENTOS

4.1. Do recebimento do material

- Se o cartucho recebido apresentar material biológico ou papiloscópico aderido, um equipamento de proteção adequado deverá ser utilizado ao manuseá-lo ou o material ser encaminhado ao laboratório de biologia ou papiloscopia para exames prévios ao de eficiência de munição.
- Antes de realizar o teste de eficiência no cartucho deverá ser efetuada uma inspeção externa para verificar se todos os elementos componentes da munição encontram-se íntegros.
- Descrever o cartucho e fotografá-lo, se o perito julgar necessário.

4.2. Da descrição

- Os cartuchos deverão ser separados por seus calibres nominais.
- Para cada calibre nominal, os cartuchos deverão ser separados em cartuchos de origem nacional e de origem estrangeira.
- Para cada grupo de origem assim formado, os cartuchos deverão ser separados conforme o fabricante.
- Dentro de cada grupo de fabricante, caso o perito criminal julgue conveniente, os cartuchos poderão ser subsequentemente separados conforme características marcantes

como por exemplo: tipo de ponta de projétil ou função a que se presta.

A descrição dos cartuchos de cada grupo deverá conter, no mínimo, as seguintes características:

A – Quantidade

B – Calibre nominal

C – Fabricante e país de origem- quando avaliável

D – Características da cápsula de espoletamento

E – Características do estojo

F – Tipo de projétil

G – Número de lote (quando existir)

H – Estado de conservação

I – Se é original de fábrica ou se apresenta sinais de recarga.

- Na descrição da cápsula de espoletamento deverão ser citados coloração, caracteres estampados e presença ou não de marca de percussão.
- Na descrição do tipo de projétil para cartuchos de armas de alma lisa, deverá ser especificado se o cartucho apresenta projétil único ou múltiplos e, no caso de projéteis múltiplos, qual o tipo e características deles.
- Caso o perito criminal considere necessário, outras características físicas poderão ser incluídas, tais como dimensões, coloração e massa.
- Deverá ser efetuado, caso o perito julgar necessário, o registro fotográfico de todos os cartuchos recebidos, o qual deve ser inserido no laudo de perícia criminal juntamente com as características listadas na descrição do material.
- Cada cartucho recebido deverá constar, caso o perito julgar necessário, ao menos uma fotografia com escala indicativa de dimensão.
- Caso o perito julgar necessário, haverá imagens em detalhes de todas as inscrições e símbolos que forem necessárias para individualização do cartucho, como estampa da base, inscrições no estojo e número de lote.
- Caso seja solicitado determinar se o cartucho é de uso permitido ou de uso restrito, isso deverá ser feito em conformidade com a legislação vigente, que deverá ser citada no laudo de perícia criminal, em laudo complementar.

4.3. Do exame

- Efetuar uma inspeção externa para verificar se todos os elementos componentes da munição encontram-se íntegros antes de realizar o teste de eficiência no cartucho.
- Descrever o cartucho e se possível, fotografá-lo.
- Efetuar o teste de eficiência de cartucho inserindo o cartucho questionado na câmara de combustão e acionar o sistema de disparo da arma com o cano ou provete na horizontal ou levemente inclinado em direção a um pára-balas ou local assemelhado.
- Efetuar, se possível, para este teste de tiro a medição dos valores de velocidade com a utilização de um cronógrafo.
- Encaminhar ao laboratório de biologia ou papiloscopia para exames prévios ao de eficiência de munição se o cartucho recebido apresentar material biológico ou papiloscópico aderido.

- Manusear o cartucho utilizando-se equipamento de proteção adequado.
- Efetuar o exame de eficiência por meio de desmontagem, caso o cartucho questionado não esteja em perfeitas condições de uso; apresente sinais de que tenha sido recarregado; ou apresente qualquer defeito que comprometa sua integridade ou do examinador.
- Efetuar a verificação da eficiência da combustão da pólvora e detonação da mistura iniciadora.
- Efetuar o teste, em último caso, mediante a inserção do cartucho na câmara de combustão e acionamento remoto da tecla do gatilho.
- Manter o cano da arma ou provete apontado para um local seguro por pelo menos dez segundos, caso haja percussão da cápsula de espoletamento e não haja deflagração do propelente.
- Retirar o cartucho após esse intervalo de tempo, verificar o mecanismo de disparo e se o cano continua desobstruído.
- Repetir por mais quatro vezes, totalizando cinco acionamentos do sistema de disparo com o mesmo cartucho, enquanto não houver deflagração.

4.4. Do resultado

- Se em qualquer tentativa ocorrer a deflagração, o resultado do teste de eficiência do cartucho será positivo.
- Se em nenhuma tentativa ocorrer deflagração do cartucho e o teste estiver sendo realizado com arma/provete previamente testado e eficiente para realizar disparo, o resultado do teste de eficiência do cartucho será negativo.
- O resultado do teste de eficiência do cartucho será negativo se em nenhuma tentativa ocorrer a detonação da mistura iniciadora da espoleta na percussão, em cartuchos espoletados e o teste estiver sendo realizado em dispositivo de percussão previamente testado e eficiente para este fim.
- Após realizar os testes do parágrafo anterior com todos os cartuchos questionados amostrados, deverá ser consignado no laudo pericial quantos cartuchos foram eficientes para disparo e quantos não foram.
- Se ao término dos testes de todos os cartuchos amostrados nenhum houver deflagrado, e o teste não estiver sendo realizado com arma ou provete previamente testado, o perito criminal poderá concluir que o conjunto arma e cartuchos questionados não é eficiente.
- Se o cartucho vier acompanhado de uma arma de fogo, todos os procedimentos acima deverão ser executados e constados em Laudo Pericial.
- Nenhum estojo decorrente do teste de eficiência de munição para arma de fogo deverá retornar para a autoridade requisitante da perícia. Todo o material remanescente deverá ser destruído/descartado ou catalogado e arquivado, quando for o caso.
- Cabe ao perito criminal responsável pelos exames determinar a quantidade máxima de cartuchos a serem submetidos ao teste de eficiência, podendo inclusive, ao seu critério, submeter todos os cartuchos questionados ao teste de eficiência.
- Quando em ensaios por amostragem, esta deve ser representativa do total de cartuchos e justificada pela ABNT.
- Como referência, a quantidade mínima de cartuchos a serem submetidos ao teste de eficiência deverá ser uma amostragem representativa do total, feita em conformidade com a norma NBR 5426, de janeiro de 1985, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, cujos coeficientes são representados na tabela a seguir:

TAMANHO DO LOTE (Nº DE CARTUCHOS COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES)	TAMANHO DA AMOSTRA (Nº MÍNIMO DE CARTUCHOS A TESTAR)
2 a 8	2
9 a 15	3
16 a 25	5
26 a 50	8
51 a 90	13
91 a 150	20
151 a 280	32
281 a 500	50
501 a 1200	80
1201 a 3200	125
3201 a 10000	200
10001 a 35000	315
35001 a 150000	500
150001 a 500000	800
Acima de 500000	1250

- Explicitar no laudo de perícia criminal a quantidade de cartuchos submetidos ao teste de eficiência, os métodos e as técnicas adotadas e, se for o caso, ser complementado por referência bibliográfica.

5. PONTOS CRÍTICOS

5.1. Relativo à segurança

- Observar as regras de segurança relacionadas ao manejo de armas de fogo e cartuchos durante os exames de eficiência em munição.
- Efetuar o teste de eficiência de cartucho questionado em estande de tiro com a presença de no mínimo mais uma pessoa além da que manuseia a arma ou provete.
- Efetuar o teste de eficiência em área aberta e erma, desde que os disparos sejam efetuados contra pára-balas ou assemelhado que garanta a retenção dos projéteis expelidos, na impossibilidade de ser efetuado em estande de tiro.
- Quando da utilização de dispositivo de percussão, efetuar o teste de eficiência em cartuchos espoletados, verificando a detonação da mistura iniciadora por percussão e a eficácia da deflagração do propelente através da desmontagem e constatação da eficiência da combustão da pólvora.
- Utilizar equipamentos de proteção individual durante o teste de eficiência.
- Efetuar o teste de eficiência com arma de fogo ou provete de calibre nominal compatível com o do cartucho questionado e que tenha sido previamente testado e esteja eficiente para efetuar disparo.
- Efetuar o teste de eficiência, na ausência de arma ou provete para testes, com arma

questionada de calibre nominal compatível com o do cartucho questionado.

- Efetuar o teste de eficiência, em se tratando de cartucho recarregado, em último caso, por meio de acionamento remoto do gatilho, como medida de segurança contra incidentes e acidentes de tiro.

5.2. Relativo ao exame

- Testar em tiro cartucho picotado (com tênue picote excêntrico ou central, porém incapaz de detonar a espoleta) e constar a alteração em Laudo.
- Não testar em tiro os cartuchos com marca de percussão mais profunda (picotados fortemente).
- Cartuchos picotados fortemente servem de prova material da intenção do tiro, como prova em exame microcomparativo, dependendo das características do percutor.
- Cartuchos picotados fortemente são devolvidos ao requisitante, para serem objetos de exame de outras perícias.

6. ESTRUTURA BÁSICA DO LAUDO

6.1. Preâmbulo

Constar data da solicitação do exame, requerente, os peritos designados, o diretor da Instituição, os documentos de solicitação dos exames.

6.2. Histórico

Dados constantes na requisição de exames.

6.3. Descrição do material recebido

Características gerais do material encaminhado, quantidade, tipo, classificação.

6.4. Objetivo da perícia

Avaliar a eficiência das munições para armas de fogo e ou resposta aos quesitos formulados.

6.5. Exames periciais realizados

Exames de eficiência em munição para arma de fogo e descrição dos eventos ocorridos nos testes.

6.6. Respostas a quesitos

De acordo com o formulado ou os de praxe já existentes nos exames rotineiros.

6.7. Conclusões

De acordo com os ensaios realizados.

6.8. Encerramento ou fecho

Data, local e assinatura onde foi realizada a perícia.

6.9. Anexos

Fotografias, gráficos, tabelas, documentos encaminhados, planilhas

7. REFERÊNCIAS

- BRASIL. Decreto 3.665, de 20 de novembro de 2000. Aprova a nova redação do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).
- TOCCHETTO, Domingos; ESPÍNDULA, Alberi. (Coord.). **Criminalística: procedimentos e metodologia**. 2. ed. Porto Alegre: 2009.
- CIA. BRASILEIRA DE CARTUCHOS. **Catálogos dos fabricantes de munições: CBC e demais marcas estrangeiras**.
- CIA. BRASILEIRA DE CARTUCHOS. **Informativos técnicos**.
- CIA. BRASILEIRA DE CARTUCHOS. **Manual de aperfeiçoamento profissional**.
- RABELLO, Eraldo. **Balística forense**. 3. ed. Porto Alegre, Editora Sagra DC Luzzatto, 1995.
- TOCCHETTO, Domingos. **Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos**. 6. ed. Campinas: Editora Millenium, 2011.
- ZANOTTA, Creso M. **Identificação de munições**. v. 1. São Paulo: Editora Magnum, 1992.

8. GLOSSÁRIO

- ALMA**: porção interna do cano de arma de fogo. Pode ser lisa ou raiada.
- ARMA DE FOGO**: arma que arremessa projéteis por meio da força expansiva dos gases resultantes da combustão de um propelente.
- ARMA QUESTIONADA**: arma submetida a exame.
- CALIBRE NOMINAL**: medida designativa de um tipo particular de cartucho e também referência indicativa da arma de fogo para qual o cartucho foi originalmente produzido.
- CANO DE ALMA LISA**: cano de arma de fogo desprovido de raizamento.
- CANO DE ALMA RAIADA**: cano de arma de fogo que apresenta raizamento.
- CÁPSULA DE ESPOLETAMENTO**: recipiente metálico que contém a mistura iniciadora (carga de inflamação), a qual é montada em alojamento próprio localizado no centro da base dos estojos de munição de fogo central.
- CARTUCHO QUESTIONADO**: munição submetida a exame.
- CARTUCHO**: é uma unidade de munição completa, compreendendo o conjunto do projétil e os demais componentes necessários para arremessá-lo durante o disparo.
- CAVADO**: ver raizamento.
- DISPOSITIVO DE PERCUSSÃO**: qualquer conjunto de peças que adapte cartuchos espoletados e que permita a percussão da espoleta dos mesmos.
- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)**: destina-se a proteger a integridade física do trabalhador durante a atividade de trabalho.
- ESTOJO**: é o invólucro e suporte dos demais elementos de munição.
- MUNIÇÃO**: para fins desde POP, munição é o nome genérico para cartuchos de arma de fogo.
- NÚMERO DE SÉRIE**: elemento mais importante na identificação individual de uma arma de fogo.
- PROJÉTEL**: é a parte do cartucho projetado para ser expelido pelo cano da arma.
- PROPELENTE OU CARGA DE PROJEÇÃO**: substância (pólvora) responsável por impulsionar o projétil por meio da expansão dos gases advindos de sua combustão.
- PROVETE**: Equipamento que testa cartuchos completos em tiros, com objetivo de mensurar a velocidade e pressão gerada no tiro.
- RAIZAMENTO**: sequência de sulcos em formato helicoidal presente na porção interna do cano de alguns tipos de arma de fogo. Os sulcos recebem o nome de raias, enquanto que o intervalo entre eles, o nome de cheios. Também se diz da impressão que esse padrão realiza no projétil quando de sua passagem através do interior do cano da arma, no qual os sulcos

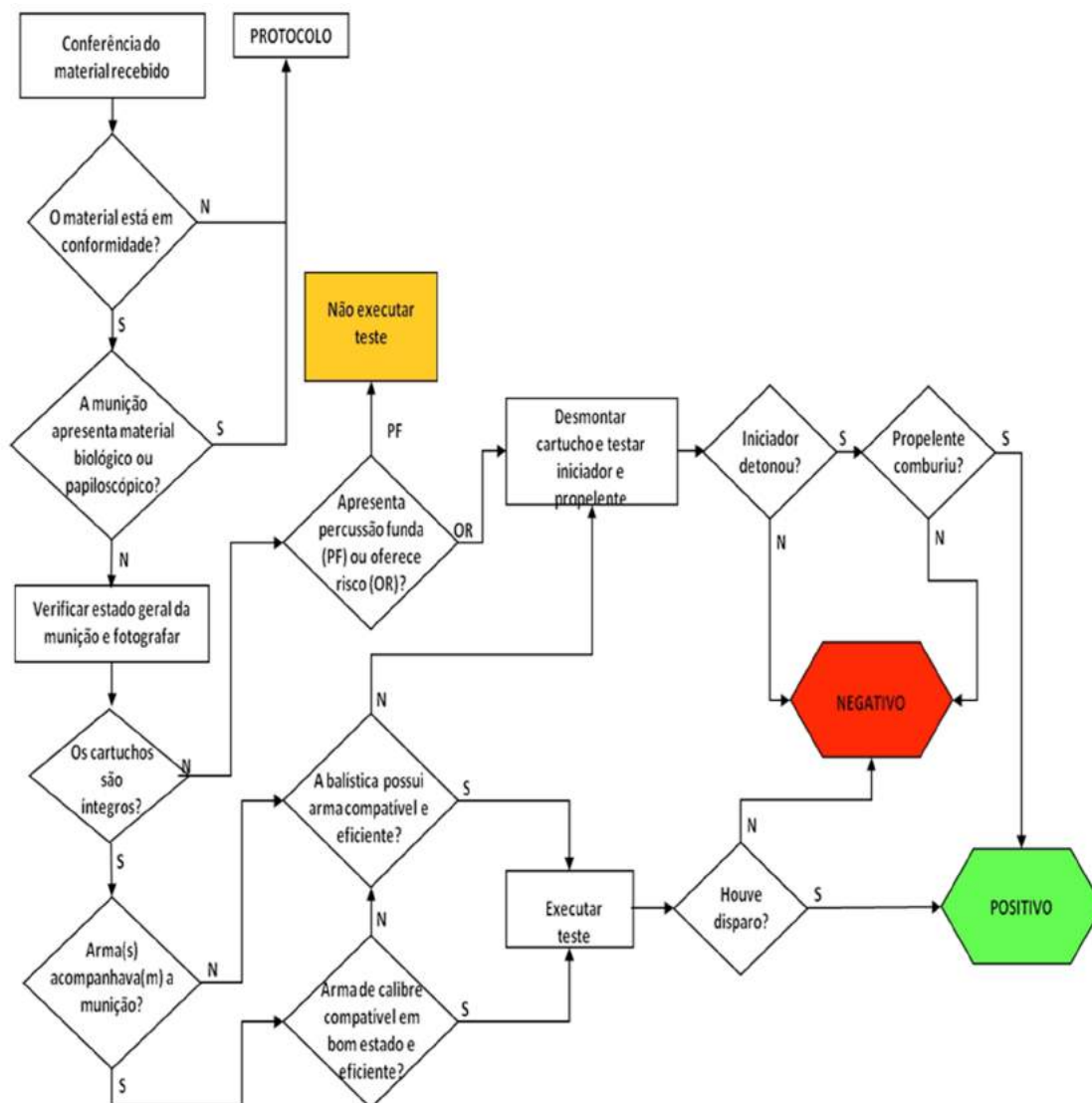
(produzidos pelos cheios) são denominados cavados e o intervalo entre eles, ressaltos. Se tal raizamento (helicoidal) impingir ao projétil uma rotação em sentido horário, do ponto de vista do atirador, será dito dextrogiro, caso contrário, sinistrogiro.

RESSALTO: ver raizamento.

Teste de Eficiência: efetuar, com a arma, uma série de tiros com o objetivo de observar a ocorrência de incidentes e defeitos imputáveis à arma.

9. ANEXOS

9.1. Anexo A – Fluxograma



9.2. Anexo B – Check list para exames de eficiência em munição

Conferência entre dados e peças	De acordo ()	Em desacordo ()	Devolução S () N ()
Impregnação de material biológico ou papiloscópico?	Sim ()	Não ()	Devolução S () N ()
Inspeção geral e fotografiação	Cartucho íntegro	Cartucho não íntegro	
Se íntegro			
Alguma arma de calibre compatível e eficiente acompanha a munição?	Sim () Efetuar testes de tiro. Funcionou?		RESULTADO POSITIVO
	Não ()		
Nenhuma arma acompanha a munição			
A Seção possui arma compatível em calibre e eficiente?	Sim () Realizar os testes de tiro	Houve disparo?	RESULTADO POSITIVO
Não íntegro e picotado	Com tênue picote	Com picote profundo	
Com tênue picote, pois foi incapaz de detonar a espoleta	Realizar testes de tiro	Houve disparo?	RESULTADO POSITIVO
Com picote profundo, inferindo inoperância da munição	Não realizar testes de tiro		
Não íntegro (oxidado, etc...)	Realizar a desmontagem e verificação da eficiência do propelente e da mistura iniciadora. Em último caso testes em disparos remotos		
Resultados	Mistura iniciadora e propelente eficazes	RESULTADO POSITIVO	
	Mistura iniciadora eficaz e propelente ineficaz	RESULTADO NEGATIVO	
	Mistura iniciadora ineficaz e propelente ineficaz	RESULTADO NEGATIVO	
	Mistura iniciadora ineficaz e propelente eficaz	RESULTADO NEGATIVO	

